Simulation aléatoire de Portefeuilles

Rapport de Projet – Master Mathématiques Appliquées à l'Ingénierie Financière – CY Université

Boumala Nour El Acyl
Mhadj Maxime
Saci Aïssa
Tazi Oussama

Novembre 2025

Table des Matières

1) Partie mathématique

2) Partie Excel/VBA :

- **2.1) Importation des données**
- **2.2) Explication de la simulation**
- **2.3) Explication de la partie graphique**
- **2.4) Explication de la construction du Userform**

PARTIE 1: Explications mathématiques

1 Méthodologie : Calcul du Ratio de Sharpe pour afficher la frontière efficiente

Objectif

Nous voulons construire un boucle que l'on répète N fois dans lequel nous allons calculer à chaque itération le ratio de Sharpe d'un portefeuille d'actifs financiers. On suppose que le taux sans risque vaut 0 pour cette simulation ($R_f = 0$).

1.1) Définitions essentielles

A) Poids des actifs : Chaque actif i a une valeur W_i représentant son importance (montant ou score). Les poids normalisés du portefeuille sont :

$$w_i = \frac{W_i}{\sum_{j=1}^{m} W_j}, \quad \sum_{i=1}^{m} w_i = 1$$

Ainsi w_i représente la part réelle de chaque actif dans le portefeuille.

B) Rendement et risque du portefeuille :

— Rendement annualisé : $\mu_p = w^\top \mu$

— Risque (écart-type) : $\sigma_p = \sqrt{w^\top \Sigma w}$

C) Ratio de Sharpe : Mesure l'efficacité du portefeuille (rendement par unité de risque), avec $r_f = 0$:

$$S = \frac{\mu_p}{\sigma_p}$$

D) Portefeuille optimal : Le portefeuille qui maximise le Sharpe est :

$$w^\star = \frac{\Sigma^{-1}\mu}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}\mu}, \quad S^\star = \sqrt{\mu^\top \Sigma^{-1}\mu}$$

E) Frontière efficiente : Ensemble des portefeuilles offrant le meilleur rendement pour un niveau de risque donné. Tout portefeuille sur cette frontière est optimal ; aucun autre portefeuille ne peut fournir un meilleur rendement pour le même risque.

Données

- Prix quotidiens des actifs : $P_t^{(i)}$, pour $i = 1, \ldots, m$ et $t = 0, \ldots, n$
- Poids du portefeuille : $w = (w_1, \ldots, w_m)^\top$ avec $\sum_{i=1}^m w_i = 1$ car on pose w_i
- Nombre de jours ouvrés : $T = 256$ (2024)

Étape 1 : Rendements logarithmiques

Soit $P_t^{(i)}$ le prix de l'actif i au jour t. Le rendement logarithmique est défini par :

$$r_t^{(i)} = \ln\left(\frac{P_t^{(i)}}{P_{t-1}^{(i)}}\right), \quad t = 1, \ldots, n$$

Justification : On utilise le logarithme car les rendements log sont *additifs dans le temps* : le rendement total sur plusieurs jours est la somme des rendements journaliers. Cela simplifie le calcul du rendement moyen, de la variance et du ratio de Sharpe.

On définit le vecteur des rendements journaliers :

$$r_t = \left(r_t^{(1)}, \ldots, r_t^{(m)}\right)^\top$$

Étape 2 : Rendements moyens

$$\bar{r} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} r_t \in \mathbb{R}^m$$

Étape 3 : Annualisation des rendements

$$\mu = T \cdot \bar{r}$$

où μ est le vecteur des rendements annualisés et $T = 256$.

Étape 4 : Matrice de covariance annualisée

On calcule la covariance journalière :

$$\hat{\Sigma} = \frac{1}{n-1}\sum_{t=1}^{n}(r_t - \bar{r})(r_t - \bar{r})^\top$$

Puis on annualise :

$$\Sigma = T \cdot \hat{\Sigma}$$

Étape 5 : Rendement du portefeuille

$$\mu_p = w^\top \mu = \sum_{i=1}^{m} w_i \mu_i$$

Étape 6 : Risque du portefeuille

Variance annualisée :

$$\sigma_p^2 = w^\top \Sigma w$$

Écart-type annualisé :

$$\sigma_p = \sqrt{w^\top \Sigma w}$$

Étape 7 : Ratio de Sharpe

Avec $R_f = 0$:

$$S = \frac{\mu_p}{\sigma_p}$$

Étape 8 : Portefeuille optimal

Le portefeuille qui maximise le ratio de Sharpe est donné par :

$$w^\star = \frac{\Sigma^{-1}\mu}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}\mu}$$

et possède un Sharpe maximal :

$$S^\star = \frac{w^{\star\top}\mu}{\sqrt{w^{\star\top}\Sigma w^\star}}$$

Frontière efficiente et droite d'allocation du capital

La **frontière efficiente** représente l'ensemble des portefeuilles qui offrent le meilleur rendement possible pour un niveau de risque donné. Autrement dit, aucun autre portefeuille ne peut fournir un rendement supérieur pour le même risque.

La **droite d'allocation du capital** est la droite qui passe par le portefeuille optimal sur la frontière efficiente. Elle permet de voir graphiquement où se situe le portefeuille optimal malgré un nombre important de points (Sharpe) sur le graphique :

$$\mu_p = R_f + S^\star \, \sigma_p$$

où $S^\star$ est le Sharpe maximal du portefeuille optimal et σ_p son écart-type. Tout portefeuille situé sur cette droite maximise le ratio rendement/risque.

Conclusion

La méthode consiste à :

- passer des prix aux rendements,
- mesurer rendement et risque sous forme matricielle,
- combiner via les poids du portefeuille,
- calculer un ratio d'efficacité,
- répéter l'opération N fois pour analyser la variabilité.
- afficher le nuage de points dans lequel on y voit la frontière efficiente car le portefeuille optimal est contenu dans la frontière efficiente
- on trace la droite d'allocation du capital (DAC) dans lequel on y verra dessus le portefeuille optimal

Partie 2: Importation de données boursières dans Excel

Importer des données boursières dans Excel

Pour cela, on utilise la fonction `HISTORIQUE.ACTIONS`, permettant d'importer automatiquement les cours historiques d'une action à partir de son ticker (symbole boursier).

Dans notre exemple, nous souhaitons récupérer les données de l'action Apple (`AAPL`) entre le **22 août 2025** et le **22 octobre 2025**. Nous utilisons alors la formule suivante :

Formule Excel

```
=HISTORIQUE.ACTIONS("AAPL"; DATE(2025;8;22);
DATE(2025;10;22); 0; 1; 1)
```

Signification des paramètres

- **"AAPL"** : ticker de l'action Apple ;
- **DATE(2025 ;8 ;22)** et **DATE(2025 ;10 ;22)** : date de début et date de fin de l'importation ;
- **0** : fréquence des données (quotidienne) ;
- **1** : affichage de l'en-tête du tableau ;
- **1** : récupération du prix de clôture.

Cette formule génère automatiquement un tableau contenant la date de chaque jour de bourse ainsi que le prix de clôture associé.

Illustration du résultat obtenu

Ci-dessous se trouve un exemple d'image représentant les données importées (tableau ou graphique) :

	A	B
1	Dates	APPLE
2	22/08/2025	227,76 €
3	25/08/2025	227,16 €
4	26/08/2025	229,31 €
5	27/08/2025	230,49 €
6	28/08/2025	232,56 €
7	29/08/2025	232,14 €
8	02/09/2025	229,72 €
9	03/09/2025	238,47 €
10	04/09/2025	239,78 €
11	05/09/2025	239,69 €

FIGURE 1 – Exemple de données importées pour l'action Apple

Analyse et Explication de la Macro `TrouverMeilleurPortefeuille`

Projet de gestion de portefeuille en VBA

Cette macro VBA a pour objectif de simuler un grand nombre de portefeuilles financiers composés d'actifs choisis **aléatoirement**, afin de déterminer celui qui possède le **meilleur ratio de Sharpe**. Le ratio de Sharpe permet d'évaluer la performance ajustée du risque d'un portefeuille.

Le document ci-dessous reprend exactement le code présenté et propose une explication

2.2 Code complet (extraits commentés)

2.2.1 En-têtes publics et affichage du UserForm

```
Public nbActifsChoisis As Integer
Public nbPortefeuilles As Integer

Public Sub OuvrirUserform()
    UserForm1.Show
End Sub
```

Explications

- `Public nbActifsChoisis As Integer` : variable globale accessible depuis n'importe quel module du classeur. Elle contient le nombre d'actifs à sélectionner pour chaque portefeuille simulé.
- `Public nbPortefeuilles As Integer` : nombre total d'itérations (portefeuilles) que la simulation doit générer. Déclarée publique pour permettre une modification via un UserForm ou un autre module.
- `Public Sub OuvrirUserform()` : début d'une procédure publique qui affiche l'interface utilisateur.
- `UserForm1.Show` : instruction qui ouvre le formulaire nommé `UserForm1`. Typiquement ce formulaire permet à l'utilisateur d'entrer `nbActifsChoisis` et `nbPortefeuilles` ou d'autres paramètres.
- `End Sub` : fin de la procédure.

2.2.2 Début de la macro principale

```
Public Sub TrouverMeilleurPortefeuille()
```

Explication

— Déclaration de la procédure principale. Elle est publique pour être appelée depuis d'autres modules ou boutons Excel.

2.2.3 Feuille de données

```
    Dim feuilleDonnees As Worksheet
    Set feuilleDonnees = ThisWorkbook.Worksheets("Data Set")
```

Explications

— `Dim feuilleDonnees As Worksheet` : déclaration d'une variable d'objet qui va référencer une feuille Excel.

— `Set feuilleDonnees = ThisWorkbook.Worksheets("Data Set")` : on assigne la feuille nommé `"Data Set"`

2.2.4 Parametres principaux

```
    ' 2) Param tres principaux
    Dim tauxSansRisque As Double                                    '
    tauxSansRisque = 0

    Dim nbActifsTotal As Long                                       '
```

Explications détaillées

— `Dim tauxSansRisque As Double` : réserve un espace pour stocker le taux sans risque. `Double` permet des valeurs décimales précises (ex : 0.015).

— `tauxSansRisque = 0` : initialisation à 0. Remarque : pour des résultats plus réalistes, remplace par un taux annuel (ex : 0.01 pour 1%).

— `Dim nbActifsTotal As Long` : variable qui accueillera le nombre total d'actifs détectés dans le jeu de données. `Long` est choisi pour éviter les dépassements si le nombre d'actifs est important.

2.2.5 Sélection de la plage de données

```
    Dim derniereLigne As Long
    Dim derniereColonne As Long
    derniereLigne = feuilleDonnees.Cells(feuilleDonnees.Rows.Count, "A")
        .End(xlUp).Row
    derniereColonne = feuilleDonnees.Cells(1, feuilleDonnees.Columns.
        Count).End(xlToLeft).Column
    nbActifsTotal = derniereColonne - 1
```

Explications

- `Dim derniereLigne As Long` et `Dim derniereColonne As Long` : variables pour stocker les bornes du tableau (en lignes et colonnes).
- `derniereLigne` :
  - Commence à la dernière ligne possible de la colonne A et remonte jusqu'à la première cellule non vide — technique standard pour trouver la dernière ligne utilisée dans une colonne.
  - On suppose ici que la colonne A contient les dates (ou qu'elle est la colonne la plus fiable pour détecter la fin des données).
- `derniereColonne` :
  - Part de la dernière colonne possible de la ligne 1 et va vers la gauche jusqu'à la première cellule non vide — détecte la dernière colonne utilisée dans l'en-tête (ligne 1).
  - `nbActifsTotal = derniereColonne - 1` : on enlève 1 pour retirer la colonne des dates (colonne A), car les actifs commencent en colonne B.

2.2.6 Lecture des tickers

```
' 4) Lecture des tickers
Dim tickers() As String
ReDim tickers(1 To nbActifsTotal)
Dim j As Long
For j = 1 To nbActifsTotal
    tickers(j) = feuilleDonnees.Cells(1, j + 1).Value        '
        Ligne 1 contient les tickers
Next j
```

Explications

- `Dim tickers() As String` : déclaration d'un tableau dynamique pour stocker les tickers (noms d'actifs).
- `ReDim tickers(1 To nbActifsTotal)` : redimensionnement du tableau selon le nombre d'actifs détectés.
- `Dim j As Long` : compteur de boucle ; `Long` choisi par cohérence.
- `For j = 1 To nbActifsTotal` : début de la boucle sur les colonnes d'actifs.
- `tickers(j) = feuilleDonnees.Cells(1, j + 1).Value` : lecture du ticker sur la ligne 1, colonne `j+1` (décalage car colonne A = dates).
  - Exemple : si `j=1`, lit cellule B1 ; si `j=2`, lit C1, etc.
  - `Next j` : fin de boucle.

2.2.7 Lecture des prix

```
' 5) Lecture des prix
Dim nbLignesPrix As Long
nbLignesPrix = derniereLigne - 1
Dim tableauPrix As Variant
tableauPrix = feuilleDonnees.Range(feuilleDonnees.Cells(2,
    2), feuilleDonnees.Cells(derniereLigne, derniereColonne)
    ).Value

Dim prix() As Double
ReDim prix(1 To nbLignesPrix, 1 To nbActifsTotal)
Dim ligne As Long, colonne As Long
For ligne = 1 To nbLignesPrix
    For colonne = 1 To nbActifsTotal
        prix(ligne, colonne) = tableauPrix(ligne, colonne)
    Next colonne
Next ligne
```

Explication

- `Dim nbLignesPrix As Long` : nombre d'observations de prix (exclut la ligne d'en-tête).
- `nbLignesPrix = derniereLigne - 1` : on retire la première ligne (ligne des en-têtes)
- `Dim tableauPrix As Variant` : `Variant` permet de charger un bloc Range complet rapidement.
- `tableauPrix = feuilleDonnees.Range(...).Value` : on lit toutes les valeurs du bloc : (2,2) à (dernièreLigne, dernièreColonne).
- `Dim prix() As Double` et `ReDim prix(1 To nbLignesPrix, 1 To nbActifsTotal)` : on prépare un tableau typé Double pour les calculs numériques — plus sûr et performant pour opérations mathématiques.
- `Dim ligne As Long, colonne As Long` : compteurs pour les boucles d'écriture.
- Boucles imbriquées : on recopie chaque valeur du `Variant` dans le tableau `prix` typé Double.

2.2.8 Rendements logarithmiques

```
' 6) Rendements logarithmiques
Dim nbRendements As Long
nbRendements = nbLignesPrix - 1
Dim rendements() As Double
ReDim rendements(1 To nbRendements, 1 To nbActifsTotal)

For colonne = 1 To nbActifsTotal
    For ligne = 1 To nbRendements
        rendements(ligne, colonne) = WorksheetFunction.Ln
            (prix(ligne + 1, colonne) / prix(ligne,
            colonne))
    Next ligne
Next colonne
```

Explications

- `nbRendements = nbLignesPrix - 1` : nombre de rendements journaliers calculables (n observations de prix donnent n-1 rendements).
- `Dim rendements() As Double` et `ReDim ...` : tableau pour stocker les rendements logarithmiques.
- Boucle par colonne puis ligne : pour chaque actif, on calcule la série des rendements.
- `WorksheetFunction.Ln(prix(ligne + 1, colonne) / prix(ligne, colonne))` : formule du rendement logarithmique : $\ln(P_t/P_{t-1})$.

2.2.9 Moyenne quotidienne des rendements

```
' 7) Moyenne quotidienne des Rendements
Dim moyenneJournaliere() As Double
ReDim moyenneJournaliere(1 To nbActifsTotal)
Dim sommeRendement As Double
For colonne = 1 To nbActifsTotal
    sommeRendement = 0
    For ligne = 1 To nbRendements
        sommeRendement = sommeRendement + rendements(
           ligne, colonne)
    Next ligne
    moyenneJournaliere(colonne) = sommeRendement /
       nbRendements
Next colonne
```

Explications

- On déclare et redimensionne `moyenneJournaliere` pour stocker la moyenne de chaque actif.
- `sommeRendement` est réinitialisée pour chaque actif.
- On somme les rendements journaliers puis on divise par `nbRendements` : moyenne arithmétique simple (espérance empirique).

2.2.10 Matrice des covariances quotidiennes

```
' 8) Matrice des covariances quotidiennes
Dim covarianceJournaliere() As Double
ReDim covarianceJournaliere(1 To nbActifsTotal, 1 To
   nbActifsTotal)
Dim i As Long, j2 As Long, sommeCov As Double
For i = 1 To nbActifsTotal
    For j2 = i To nbActifsTotal
        sommeCov = 0
        For ligne = 1 To nbRendements
            sommeCov = sommeCov + (rendements(ligne, i) -
                moyenneJournaliere(i)) * (rendements(
               ligne, j2) - moyenneJournaliere(j2))
        Next ligne
        sommeCov = sommeCov / (nbRendements - 1)
        covarianceJournaliere(i, j2) = sommeCov
        covarianceJournaliere(j2, i) = sommeCov
    Next j2
Next i
```

Explications

— On construit une matrice carrée `covarianceJournaliere` de taille $nbActifsTotal \times nbActifsTotal$.

— Boucle double : on calcule la covariance seulement pour les paires (i, j) avec $j \geq i$ (symétrie exploitable), puis on recopie la valeur symétrique.

— Formule utilisée : covariance empirique avec dénominateur $nbRendements - 1$ (estimateur sans biais).

2.2.11 Annualisation

```
' 9) Annualisation
Dim joursTrading As Long
joursTrading = 256                                          '
    Nombre de jours de trading de l'ann e 2024
Dim moyenneAnnuelle() As Double
ReDim moyenneAnnuelle(1 To nbActifsTotal)
Dim covarianceAnnuelle() As Double
ReDim covarianceAnnuelle(1 To nbActifsTotal, 1 To
   nbActifsTotal)
For i = 1 To nbActifsTotal
    moyenneAnnuelle(i) = moyenneJournaliere(i) *
       joursTrading
    For j2 = 1 To nbActifsTotal
        covarianceAnnuelle(i, j2) = covarianceJournaliere
           (i, j2) * joursTrading
    Next j2
Next i
```

Explication

- `joursTrading = 256` : convention choisie pour annualiser car il y avait 256 jours de trading pour l'année 2024
- `moyenneAnnuelle(i) = moyenneJournaliere(i) * joursTrading` : transformation des rendements moyens journaliers en rendements annuels.
- `covarianceAnnuelle = covarianceJournaliere * joursTrading` : la covariance s'annualise en multipliant par le nombre de périodes

2.2.12) Simulation des portefeuilles

```
    ' 10) Simulation des portefeuilles

    Dim meilleurSharpe As Double
    meilleurSharpe = (-10) ^ 99                                    '
        On initialise avec un sharpe horrible pour etre sur
       qu'en simulant, tous les portefeuilles simules le
       depassentt
    Dim meilleursIndices() As Long                                 '
        On cree les valeurs du meilleur portefeuille
    ReDim meilleursIndices(1 To nbActifsChoisis)
    Dim meilleursPoids() As Double
    ReDim meilleursPoids(1 To nbActifsChoisis)

    Dim indicesCourants() As Long                                  '
        Meme chose que plus haut mais pour le portefeuille
       en train d'etre simul
    ReDim indicesCourants(1 To nbActifsChoisis)
    Dim poidsCourants() As Double
    ReDim poidsCourants(1 To nbActifsChoisis)

    Dim compteur As Long                                           '
        Compteur de la simulation
    Dim idx As Long
    Dim sommePoids As Double
    Dim sigma As Double
    Dim rendementPortefeuille As Double
    Dim Sharpe As Double
    Dim lign1 As Long
```

Explications

- `meilleurSharpe As Double` : variable pour mémoriser le meilleur ratio de Sharpe trouvé.
- `meilleurSharpe = (-10) puissance 99`
- Tableaux `meilleursIndices`, `meilleursPoids` : stockent la composition (indices) et les poids du meilleur portefeuille trouvé.
- Tableaux `indicesCourants`, `poidsCourants` : servent pour la génération du portefeuille courant dans l'itération.
- Variables scalaires (`compteur`, `idx`, `sommePoids`, `sigma`, `rendementPortefeuille`, `Sharpe`, `lign1`) : utilitaires pour la boucle de simulation et l'écriture des résultats.

2.2.13 Préparation de la feuille de résultats

```
Dim ws As Worksheet
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("R sultats")

ws.Range("D1").Value = "Sharpe"
ws.Range("B1").Value = "Volatilit s"
ws.Range("C1").Value = "Rendements"
lign1 = 2
ws.Range("A2:H100000").ClearContents
```

Explication

- On prépare la feuille `"Résultats"` pour recevoir les données de chaque portefeuille simulé.
- Titres en première ligne : colonnes B, C, D pour Volatilités, Rendements, Sharpe.
- `lign1 = 2` : ligne de départ pour l'écriture des résultats (on gardera la ligne 1 pour les en-têtes).
- `ws.Range("A2:H100000").ClearContents` : nettoyage d'une large plage avant d'écrire les nouvelles simulations

2.2.14 Boucle de simulation principale

```
' Boucle de la Simulation
For compteur = 1 To nbPortefeuilles
    ' 1. Choisir aleatoirement 3 actifs distincts
    Dim pool() As Long
    ReDim pool(1 To nbActifsTotal)

    For i = 1 To nbActifsTotal
        pool(i) = i
    Next i

    ' Boucle pour remplir le portefeuille courant
       aleatoirement

    For i = 1 To nbActifsChoisis
        idx = Int(Rnd() * (nbActifsTotal - i + 1)) + 1
                    ' Va me renvoyer un nombre aleatoire
             dans ma liste d'indices d'actifs car int
            arrondi    l'entier inferieur
        indicesCourants(i) = pool(idx)
        pool(idx) = pool(nbActifsTotal - i + 1)
    Next i

    ' 2. Generer des poids aleatoires normalises
    sommePoids = 0
    For i = 1 To nbActifsChoisis
        poidsCourants(i) = Rnd()
        sommePoids = sommePoids + poidsCourants(i)
    Next i
    For i = 1 To nbActifsChoisis
        poidsCourants(i) = poidsCourants(i) / sommePoids
                    ' Ici on va normaliser pour que la
```

```
            somme finale des poids fasse bien 1
        Next i

        ' 3. Calcul du rendement du portefeuille
        rendementPortefeuille = 0
        For i = 1 To nbActifsChoisis
            rendementPortefeuille = rendementPortefeuille +
               poidsCourants(i) * moyenneAnnuelle(
               indicesCourants(i))
        Next i
        ws.Cells(ligne1, 3).Value = rendementPortefeuille
        ws.Cells(ligne1, 3).NumberFormat = "0.00%"

        ' 4. Calcul de la volatilite et du Sharpe
        sigma = 0
        For i = 1 To nbActifsChoisis
            For j2 = 1 To nbActifsChoisis
                sigma = sigma + poidsCourants(i) *
                   poidsCourants(j2) * covarianceAnnuelle(
                   indicesCourants(i), indicesCourants(j2))
            Next j2
        Next i
        sigma = VBA.Sqr(sigma)
        ws.Cells(ligne1, 2).Value = sigma
        ws.Cells(ligne1, 2).NumberFormat = "0.00%"

        If sigma <> 0 Then
            Sharpe = (rendementPortefeuille - tauxSansRisque)
                / sigma
        Else
            Sharpe = (-10) ^ 99
        End If

        ws.Cells(ligne1, 4).Value = Sharpe
        ws.Cells(ligne1, 4).NumberFormat = "0.00"
        ligne1 = ligne1 + 1

        ws.Cells(ligne1 - 1, 1).Value = "Portefeuille " & (
           ligne1 - 2)

        ' 5. Comparer avec le meilleur Sharpe trouve
        If Sharpe > meilleurSharpe Then
            meilleurSharpe = Sharpe
            For i = 1 To nbActifsChoisis
                meilleursIndices(i) = indicesCourants(i)
                meilleursPoids(i) = poidsCourants(i)
            Next i
        End If
    Next compteur
```

Explications

- `For compteur = 1 To nbPortefeuilles` : boucle principale qui répète la génération d'un portefeuille `nbPortefeuilles` fois.
- Construction d'un `pool(tirage)` d'indices (1..nbActifsTotal) pour choisir des actifs sans répétition.
- Sélection aléatoire d'actifs sans remise :
- `idx = Int(Rnd() * (nbActifsTotal - i + 1)) + 1` : génère un index aléatoire dans la portion restante du pool.
- `indicesCourants(i) = pool(idx)` : on prend l'actif choisi.
- `pool(idx) = pool(nbActifsTotal - i + 1)` : on « retire » l'élément choisi en le remplaçant par le dernier élément non sélectionné.
- Génération de poids aléatoires puis normalisation :
- On crée des poids aléatoires avec `Rnd()`, on somme, puis on divise chaque poids par la somme pour que la somme des poids soit égale à 1.
- Calcul du rendement du portefeuille
- Calcul de la volatilité (écart-type) :
- Calcul du ratio de Sharpe
- Enregistrement du Sharpe en feuille, puis écriture : « Portefeuille X » en colonne A.
- Si le Sharpe courant est meilleur que le meilleur connu, sauvegarde de la composition et des poids dans `meilleursIndices` et `meilleursPoids`.

2.2.15 Affichage

```
    ' 11) Affichage

    Dim af As Worksheet
    Set af = ThisWorkbook.Sheets("Affichage")
    af.Range("F2:J10000").ClearContents

    af.Columns("G:I").Font.Size = 20

    af.Range("G1").Value = "Ticker"
    af.Range("H1").Value = "Poids"
    af.Range("I1").Value = "Sharpe"

    Dim lign As Long
    lign = 2

    For i = 1 To nbActifsChoisis
        af.Cells(lign, 7).Value = CStr(tickers(
            meilleursIndices(i)))    ' TICKERS
        af.Cells(lign, 8).Value = meilleursPoids(i)
        af.Cells(lign, 8).NumberFormat = "0.00%"
        lign = lign + 1
    Next i

    af.Range("I2").Value = meilleurSharpe
    af.Range("I2").NumberFormat = "0.00"

    ' Ajustement de la largeur
    af.Columns("F:H").AutoFit

End Sub
```

Explication

- On récupère la feuille `"Affichage"` pour présenter le portefeuille optimal à l'utilisateur.
- `af.Range("F2:J10000").ClearContents` : nettoyage d'une large plage d'affichage.
- `af.Columns("G:I").Font.Size = 20` : rend le texte lisible
- Écriture des titres `"Ticker"`, `"Poids"`, `"Sharpe"` en G1, H1, I1.
- Boucle pour afficher chaque ticker et son poids dans la feuille d'affichage :
- `CStr(tickers(meilleursIndices(i)))` : conversion explicite en chaîne de caractères
- Format des poids en pourcentage.
- Affichage du meilleur Sharpe en `I2`, format numérique.
- `af.Columns("F:H").AutoFit` : ajuste la largeur des colonnes pour une meilleure lisibilité.
- `End Sub` : fin de la macro principale.

2.3) Partie graphique du projet VBA

Cette partie du projet a pour objectif de gérer l'affichage graphique des résultats obtenus dans Excel. Elle permet de représenter la **frontière efficiente** ainsi que la **droite d'allocation du capital (D.A.C)** sous forme de graphique. Pour cela, deux sous-programmes ont été développés : `frontiere()` et `DAC()`.

2.3.1) Sous-programme `frontiere()`

Le sous-programme `frontiere()` a pour rôle de créer un graphique de type nuage de points (scatter plot) représentant la frontière efficiente à partir des données présentes dans la feuille `Résultats`.

a) Initialisation des feuilles de calcul

```
Dim ws As Worksheet
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("R sultats")

Dim af As Worksheet
Set af = ThisWorkbook.Sheets("Affichage")
```

Ces lignes définissent deux variables de type `Worksheet` :

- `ws` correspond à la feuille contenant les données numériques (rendements, volatilités, etc.) ;
- `af` correspond à la feuille sur laquelle sera affiché le graphique.

b) Suppression des anciens graphiques

```
Dim ch As ChartObject
For Each ch In af.ChartObjects
    ch.Delete
Next ch
```

Avant de créer un nouveau graphique, le programme supprime tous les graphiques déjà présents dans la feuille `Affichage`. Cela évite les doublons lorsque le programme est exécuté plusieurs fois.

c) Création du nouveau graphique

```
Set ch = af.ChartObjects.Add(Left:=700, Top:=10, Width:=1000,
   Height:=1000)
```

Cette ligne crée un nouvel objet graphique aux coordonnées indiquées (position et taille). Le graphique est ensuite configuré à l'intérieur du bloc `With ch.Chart`.

d) Mise en forme du graphique

```
.ChartType = xlXYScatter
.SetSourceData Source:=ws.Range("B:C")
.HasTitle = True
.ChartTitle.Text = "Frontiere efficiente"
```

Le graphique est défini comme un nuage de points (`xlXYScatter`), utilisant les données des colonnes B et C de la feuille `Résultats`. Un titre est ajouté pour indiquer qu'il s'agit de la frontière efficiente.

Ensuite, le code personnalise le titre et les points du graphique :

```
With .ChartTitle.Format.TextFrame2.TextRange.Font
    .Name = "Calibri"
    .Size = 20
    .Bold = msoTrue
    .Fill.ForeColor.RGB = vbBlack
End With

.SeriesCollection(1).Name = "Portefeuilles"
With .SeriesCollection(1)
    .MarkerStyle = xlMarkerStyleCircle
    .MarkerSize = 5
End With
```

Enfin, les axes sont nommés pour plus de clarté :

```
.Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True
.Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Text = "Volatilit "

.Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True
.Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Text = "Rendements"
```

e) Capture d'écran du graphique

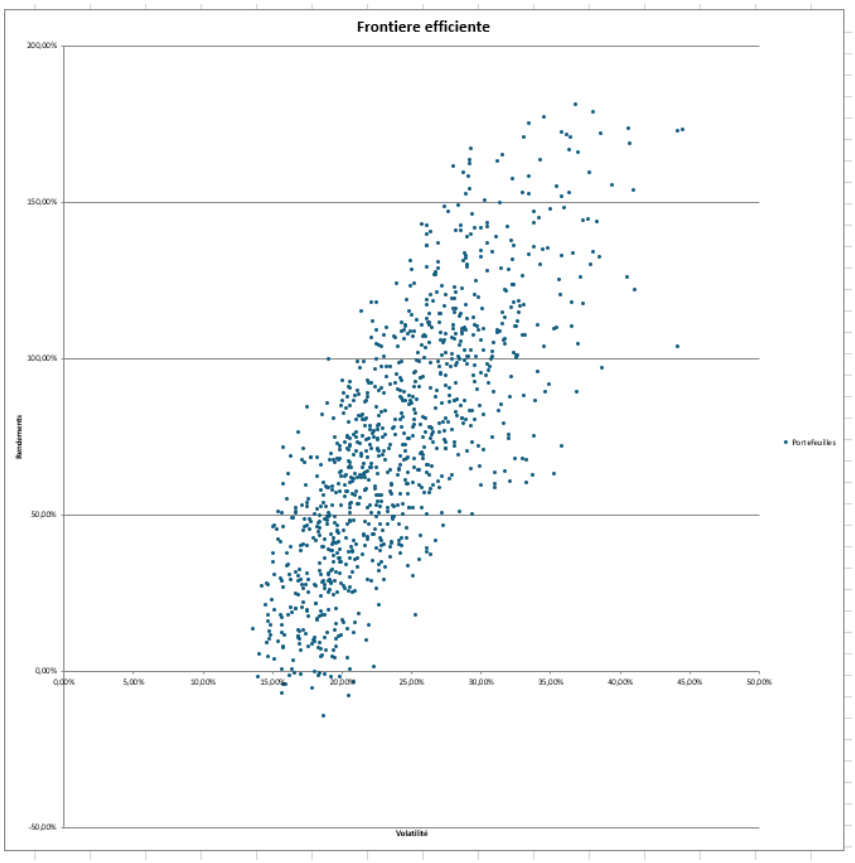

FIGURE 1 – Capture d'écran du graphique de la frontière efficiente.

Chaque point du graphique représente un portefeuille différent, avec sa volatilité et son rendement associés.

2.3.2) Sous-programme `DAC()`

Le sous-programme `DAC()` complète le graphique en y ajoutant la **droite d'allocation du capital**, aussi appelée D.A.C. Cette droite relie le portefeuille sans risque au portefeuille optimal de marché.

a) Sélection du graphique existant

```
Dim ch As ChartObject
Set ch = af.ChartObjects(af.ChartObjects.Count)
```

Le code sélectionne le dernier graphique créé sur la feuille `Affichage` (celui généré par la procédure précédente).

b) Ajout de la droite de Sharpe (D.A.C)

```
With .SeriesCollection.NewSeries
    .Name = "D.A.C"
    .XValues = ws.Range("K2:K3")
    .Values = ws.Range("L2:L3")
    .ChartType = xlXYScatterLines
    .Format.Line.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
    .Format.Line.Weight = 2
End With
```

Une nouvelle série de données est ajoutée au graphique. Elle utilise les plages `K2:K3` et `L2:L3` de la feuille `Résultats` comme coordonnées X et Y, et est représentée par une ligne rouge (`RGB(255, 0, 0)`) d'épaisseur 2.

c) Capture d'écran du graphique avec D.A.C

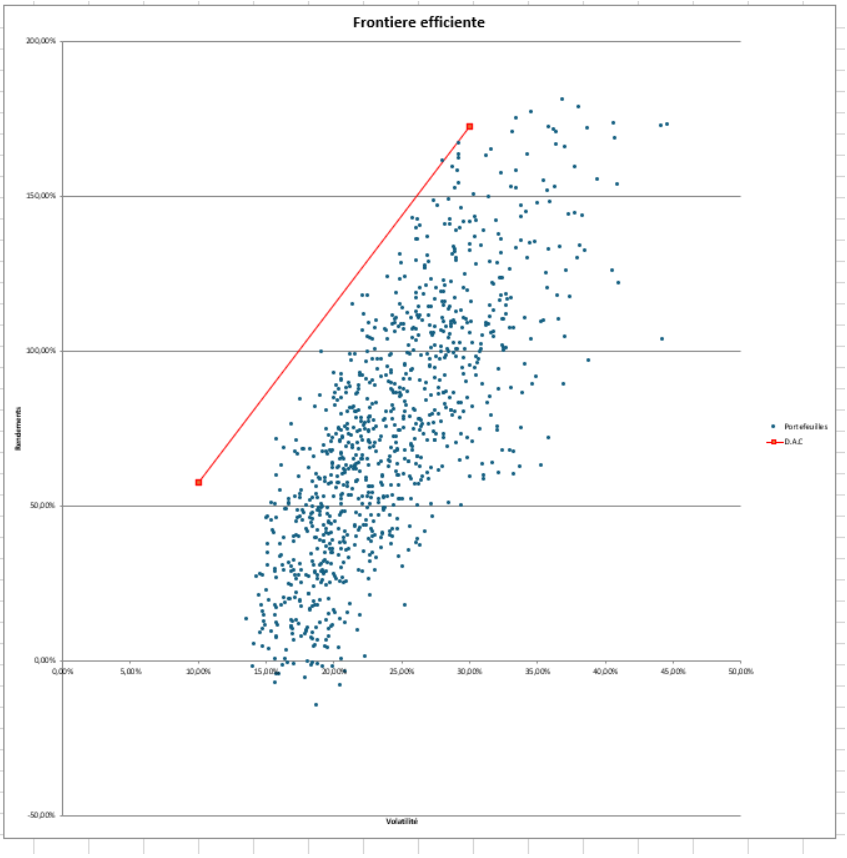

FIGURE 2 – Capture d'écran du graphique avec la droite d'allocation du capital (D.A.C).

La droite passe par le point le plus centré, représentant le portefeuille le plus optimal. Lorsque l'on place le curseur sur ce point dans Excel, la volatilité et le rendement du portefeuille sont affichés.

2.3.1) Conclusion

Cette partie du projet permet donc de visualiser graphiquement les résultats financiers obtenus. La procédure `frontiere()` trace la frontière efficiente des portefeuilles, tandis que `DAC()` ajoute la droite d'allocation du capital. L'ensemble offre une représentation claire et dynamique des performances des différents portefeuilles calculés dans le projet VBA.

2.4) Construction de l'Interface Utilisateur (UserForm)

Cette partie du projet vise à créer une interface utilisateur conviviale et intuitive sous forme de **UserForm** pour permettre à l'utilisateur de paramétrer la simulation avant son exécution.

L'interface permet de définir deux paramètres cruciaux pour la simulation :

— Le **nombre d'actifs** à inclure dans le portefeuille (via `ComboBox1`).

— Le **nombre de portefeuilles** différents à simuler (via `TextBox1`).

2.4.1) Initialisation de la UserForm (`UserForm_Initialize()`)

Ce sous-programme est exécuté à l'ouverture de l'interface. Son rôle est de remplir dynamiquement le choix des actifs en fonction des données disponibles dans la feuille `Data Set`.

```
Private Sub UserForm_Initialize()
    Dim da As Worksheet
    Dim i As Long

    ' R f rence    la feuille "DataSet"
    Set da = ThisWorkbook.Sheets("Data Set")

    ' Nombre de colonnes utilis es (on ignore la premi re)
    nbCols = da.Cells(1, da.Columns.Count).End(xlToLeft).Column - 1

    ' Remplir la ComboBox avec les indices des colonnes
    For i = 1 To nbCols
        Me.ComboBox1.AddItem i
    Next i
End Sub
```

— Il détermine le nombre maximal d'actifs disponibles (`nbCols`) dans la feuille `Data Set`.

— Il remplit la liste déroulante (`ComboBox1`) avec les nombres de 1 à `nbCols`, permettant à l'utilisateur de choisir le sous-ensemble d'actifs à analyser.

2.4.2) Gestion des Saisies Utilisateur

Le code gère la validation des entrées pour assurer l'intégrité des paramètres de simulation.

a) Choix du Nombre d'Actifs (`ComboBox1_Change()`)

```
Private nbCols As Long
Private Sub ComboBox1_Change()
    If IsNumeric(Me.ComboBox1.Value) Then
        nbActifsChoisis = CInt(Me.ComboBox1.Value)
    Else
        MsgBox "Veuillez entrer un nombre entre 1 et" & nbCols
    End If
End Sub
```

La valeur sélectionnée est stockée dans la variable globale `nbActifsChoisis` et une vérification de type est effectuée.

b) Saisie du Nombre de Portefeuilles (`TextBox1_Change()`)

```
Private Sub TextBox1_Change()
    If IsNumeric(Me.TextBox1.Value) Then
        nbPortefeuilles = CInt(Me.TextBox1.Value)
    Else
        MsgBox "Veuillez entrer un nombre"
        Me.TextBox1.Value = nbPortefeuilles
    End If
End Sub
```

Similairement, la valeur est stockée dans `nbPortefeuilles` avec une validation numérique. En cas d'erreur de saisie, la valeur est réinitialisée.

2.4.3) Lancement de la Simulation (`Label1_Click()`)

La procédure est associée au bouton **SIMULER** et lance le processus complet du projet.

```
Private Sub Label1_Click()
    TrouverMeilleurPortefeuille
    ThisWorkbook.Sheets("Affichage").Activate
    Unload Me
End Sub
```

L'exécution suit trois étapes :

1. Appel à la procédure principale de calcul : `TrouverMeilleurPortefeuille`.
2. Activation de la feuille de résultats : `Affichage`.
3. Fermeture de la UserForm : `Unload Me`.

FIGURE 3 – Capture d'écran du graphique avec la droite d'allocation du capital (D.A.C).

Note sur la conception graphique : Afin de garantir une interface utilisateur (UI) plus esthétique et professionnelle, le design de la **UserForm** (incluant les titres, les icônes des champs de saisie et le bouton de simulation) a été réalisé à l'aide du logiciel de graphisme **Photoshop**. Les éléments visuels fixes ainsi créés ont ensuite été insérés comme des images de fond dans l'interface VBA.

Le bouton de simulation a été positionné de manière transparente par-dessus ces éléments graphiques pour assurer la fonctionnalité tout en conservant un design personnalisé et soigné.